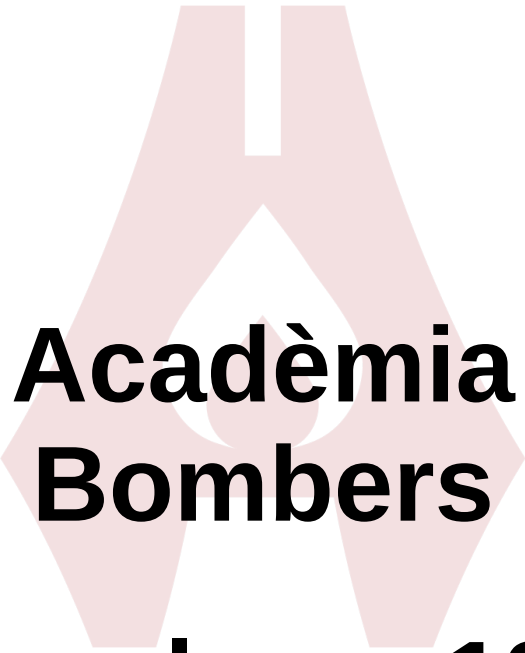




**Acadèmia
Bombers**

Simulacre 124

ACADÈMIA

BOMBERS

www.academiabombers.com

1.- El qui accedeix per qualsevol títol a un nou lloc de treball del sector públic que d'acord amb el que disposa la Llei 21/1987, de 26 de novembre, és incompatible amb els que ocupa en aquell moment:

- A) Ha d'optar per un d'ells abans de la presa de possessió. Si no exerceix en el termini s'entén que conserva el lloc original.
- B) Ha d'optar per un d'ells abans del nomenament per l'òrgan o l'autoritat competent. Si no exerceix en el termini s'entén que conserva el lloc original.
- C) Ha d'optar per un d'ells abans de la presa de possessió. Si no exerceix en el termini s'entén que opta pel nou lloc.
- D) Ha d'optar per un d'ells abans del nomenament per l'òrgan o l'autoritat competent. Si no exerceix en el termini s'entén que opta pel nou lloc.

2.- Què representa la llegenda en un mapa topogràfic?

- A) Representa les coordenades geogràfiques dels elements del territori
- B) Indica les altituds de les corbes de nivell
- C) Recull la simbologia utilitzada per representar els elements del territori
- D) Determina l'escala del mapa topogràfic

3.- Quina afirmació relativa a les bombes centrífugues és INCORRECTA?

- A) Consten d'una entrada axial
- B) Entre el rodet i la carcassa exterior hi ha estanqueïtat
- C) Consten d'un col·lector amb sortida tangencial
- D) Si es tanca la sortida, el rodet pot seguir girant i segueix aportant energia al fluid

4.- Quina unitat s'utilitza per mesurar la tensió elèctrica?

- A) Els volts
- B) Els ampers
- C) Els Coulombs
- D) Els Faraday

5.- En el cas de l'acer, en incrementar-se la temperatura del perfil, el límit elàstic...

- A) Roman força constant
- B) Disminueix notablement
- C) Augmenta lleugerament
- D) Augmenta significativament

6.- Quin nom rep l'aptitud d'un material o d'un producte per cremar amb flames?

- A) Combustibilitat
- B) Resistència al foc
- C) Reacció al foc
- D) Inflamabilitat

7.- Davant d'un pacient adult inconscient amb una obstrucció total de la via aèria per cos estrany (OVACE), com actuarem?

- A) L'animarem a tossir i revalorarem continuadament el seu estat
- B) Li donarem cinc cops a l'esquena i cinc compressions Heimlich
- C) Obrirem la via aèria i farem cinc insuflacions efectives
- D) Iniciarem maniobres de RCP

8.- Quina de les següents formacions vegetals arbustives és més alta?

- A) La brolla
- B) La garriga
- C) La màquia
- D) Cap de les tres supera el metre d'alçada

9.- D'acord amb el document bàsic de seguretat contra els incendis (DB-SI), a partir de quina altura d'evacuació s'instal·laran columnes seques en ús hospitalari?

- A) 24 metres
- B) 8 metres
- C) 15 metres
- D) 28 metres

10.- El pH és una mesura de l'acidesa o la basicitat d'una solució aquosa. Quina afirmació és FALSA?

- A) El pH és una escala logarítmica
- B) La mesura precisa del pH es realitza utilitzant l'oscil·loscopi
- C) Una solució amb un pH de 4 té 10 vegades més ions H^+ que una solució amb un pH de 5
- D) El pH pot variar des de 0 fins a 14 i un pH de 7 és neutral

11.- Quin dels rius següents neix a França?

- A) El Fluvià
- B) La Muga
- C) El Llobregat
- D) El Segre

12.- A temperatura ambient i amb oxigen ambient, quina de les següents afirmacions sobre rangs d'inflamabilitat és CORRECTA?

- A) Els límits superiors d'inflamabilitat del propà i del butà són 12,5 i 9,5, respectivament
- B) Una concentració del 18% de metà significarà que es troba dins del rang d'inflamabilitat
- C) El monòxid de carboni té un major rang d'inflamabilitat que l'hidrogen
- D) El límit inferior d'inflamabilitat de la gasolina és menor al 2%

13.- Segons el Suport Vital de Trauma Prehospitalari PHTLS 9a edició, quina classe d'hemorràgia acostuma a provocar taquicàrdia, taquipnea i el manteniment de la pressió arterial sistòlica normal?

- A) Hemorràgia classe I
- B) Hemorràgia classe III
- C) Hemorràgia classe IV
- D) Hemorràgia classe II

14.- Quina és la seqüència de compressions/ventilacions en el suport vital bàsic (SVB) d'un adult?

- A) 5:1
- B) 2:30
- C) 15:2
- D) 30:2

15.- Què determina si una substància és polar o no polar?

- A) La quantitat de càrregues elèctriques presents, en funció de si són parells o imparells
- B) La seva solubilitat en aigua
- C) El tipus d'àtoms que formen la molècula i la manera com s'uneixen
- D) La quantitat de protons presents, en funció de si són parells o imparells

16.- Quina característica defineix un parell de forces?

- A) Està format per dues forces iguals en mòdul i direcció, però de sentit contrari, aplicades sobre el mateix objecte en punts diferents
- B) Està format per dues forces iguals en mòdul i sentit, però de direcció diferent, aplicades sobre el mateix objecte en punts diferents
- C) Està format per dues forces diferents en mòdul i direcció, però de sentit contrari, aplicades sobre el mateix objecte en un mateix punt
- D) Està format per dues forces iguals en sentit i direcció, però de mòdul contrari, aplicades sobre el mateix objecte en un mateix punt

17.- Com es calcula l'avantatge mecànic d'un torn?

- A) És igual al producte entre el radi de la manovella i el radi del tambor
- B) És igual al quocient entre el radi del tambor i el radi de la manovella
- C) És igual al producte entre el radi del tambor i el radi de la manovella
- D) És igual al quocient entre el radi de la manovella i el radi del tambor

18.- Amb què s'associa el parell motor?

- A) Amb l'acceleració i la capacitat de superar resistències
- B) Amb la taxa d'energia produïda per unitat de temps
- C) Amb la velocitat
- D) Totes les respostes són correctes

19.- A quina part d'una planta es troba la caliptra, còfia o pilorrixa?

- A) A la fulla
- B) A l'arrel
- C) A la tija
- D) A la flor

20.- Indica l'afirmació CORRECTA respecte a la Depressió Central:

- A) És una plana situada entre el Pirineu i el Prepirineu
- B) Les seves altituds més importants es troben en el sector nord-oest
- C) És oberta cap a ponent
- D) El sector oriental de la depressió Central el formen extenses planes sedimentàries

21.- Quin NO és un avantatge de la injecció directa Common Rail respecte la injecció directa convencional?

- A) El menor soroll de funcionament del motor
- B) L'augment del rendiment
- C) El menor consum i la baixa contaminació ambiental
- D) Els filtres de combustible requereixen ser canviats amb menys freqüència

22.- S'han de considerar "danys derivats del treball", d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre:

- A) Les enfermetats que pugui sofrir un treballador fora de l'entorn del treball derivades del treball en espais relacionats amb la seva activitat o en els llocs de treball on aquesta s'esdevingui
- B) Les malalties, patologies o lesions sofertes amb motiu o ocasió de la feina
- C) Els accidents o enfermetats que pugui sofrir un treballador
- D) Les malalties, patologies o lesions sofertes a partir de la data de la seva contractació

23.- Quines unitats farem servir per calcular les operacions que deriven de la llei de Charles i de Gay Lussac?

- A) Graus Celsius
- B) Graus Kelvin
- C) Graus Rankine
- D) Graus Fahrenheit

24.- Quin dels següents pics es troba en el terme municipal de la Vall de Boí?

- A) El pic Verdaguer
- B) La punta Gabarró
- C) El pic de Sotllo
- D) El Comaloformo

25.- Els motors síncrons:

- A) Són aquells en els que la velocitat de gir del rotor és superior que la velocitat de gir del camp magnètic
- B) Són aquells en els que la velocitat de gir del rotor és la mateixa que la velocitat de gir del camp magnètic
- C) Són aquells en els que la velocitat de gir del rotor és la meitat que la velocitat de gir del camp magnètic
- D) Són aquells en els que la velocitat de gir del rotor és 1/5 part de la velocitat de gir del camp magnètic

26.- El Sistema Nerviós Somàtic (SNS):

- A) S'inclou dins el Sistema Nerviós Autònom (SNA)
- B) Està format per l'encèfal i la medul·la espinal
- C) És aquella part del sistema nerviós perifèric capaç de ser controlada voluntàriament pel mateix organisme
- D) S'encarrega de la recuperació de l'organisme i de moderar la seva despesa d'energia

27.- A quin tipus d'additiu extintor pertanyen l'F-500 i l'eFP-600?

- A) Agents humectants/tensioactius
- B) Agents escumògens
- C) Agents espesseïdors
- D) Agents encapsulants

28.- Segons la Llei 4/1997, de 20 de Maig, quin és l'òrgan col·legiat superior de direcció i coordinació de protecció civil de Catalunya?

- A) El conseller o consellera d'Interior
- B) El president o presidenta de la Generalitat
- C) El/La Cap del Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya
- D) El Govern de la Generalitat

29.- Segons el RIPCI, quina afirmació és CERTA en relació als sistemes de detecció i alarma d'incendis?

- A) Els polsadors s'han de situar de manera que la part superior del dispositiu quedi a una altura de 90 cm del terra
- B) Els dispositius automàtics d'activació de l'alarma han d'incorporar en tot cas un dispositiu visual
- C) La comprovació de totes les maniobres existents dels sistemes de detecció i alarma d'incendis es farà cada any
- D) Els polsadors d'alarma s'han de situar de manera que la distància màxima a recórrer, des de qualsevol punt que s'hagi de considerar com a origen d'evacuació fins a un polsador, no superi els 15 m

30.- El nombre de xifres de la part numèrica del codi d'una carretera indica la classificació funcional de la carretera, però hi ha dos casos particulars. Quin codi tindrà el blanc o connexió d'una carretera, per norma general?

- A) El mateix que el codi de la carretera principal però col·locant la lletra majúscula "D" al final de la part numèrica
- B) El mateix que el codi de la carretera principal però amb les lletres de la part alfabètica repetides
- C) El mateix que el codi de la carretera principal però col·locant la lletra majúscula "B" al final de la part numèrica
- D) Un de totalment diferent al de la carretera principal

31.- Quin és l'òrgan que separa la caixa toràctica de l'abdomen i té la funció principal de contraure's per augmentar el volum del tòrax en la inspiració?

- A) El mediastí
- B) El cor
- C) El diafragma
- D) L'esòfag

32.- En un ascensor funicular inclinat, per transitar per les escales interiors cal assegurar-se que s'ha desconnectat el subministrament elèctric a motor amb una o diverses de les següents maniobres.

Marca l'opció INCORRECTA:

- A) Desactivant l'interruptor principal
- B) Activant el polsador elèctric d'emergència
- C) Obrint contactes de porta d'accés
- D) Extraient els fusibles del quadre de protecció

www.academiabombers.com

33.- Quina de les següents afirmacions respecte l'estructura organitzativa del cos de bombers de la Generalitat és CERTA?

- A) Els òrgans centrals es componen de: Divisió, Àrea Central, Unitat Regional i Parc
- B) La Unitat és un òrgan que, de manera ordinària, s'adscriu a una àrea central o regional o a una divisió o regió
- C) El Grup és el conjunt de mitjans personals i materials, amb organització pròpia, situat en un municipi i amb un àmbit territorial d'intervenció funcional concret
- D) Els òrgans territorials es componen de: Regió, Àrea Regional, Unitat Regional, Grup i Parc de Bombers

34.- Segons la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, a quin col·lectiu aniran destinades les mesures específiques que hauran d'aplicar les administracions locals a nivell de coeducació?

- A) Als majors de cinquanta anys, per tal de fomentar la política d'igualtat efectiva de dones i homes
- B) Als joves menors de divuit anys, per tal d'evitar l'abandonament escolar
- C) Als joves d'entre catorze i vint-i-un anys, per tal que desenvolupin interessos intel·lectuals o professionals més enllà de la formació obligatòria
- D) Als joves menors de setze anys, per tal de que assisteixin quotidianament als centres educatius

35.- D'acord amb l'equació de línia, quines variables influiran en la diferència de valors entre la pressió a la sortida d'una bomba i la pressió en punta de llança?

- A) El desnivell existent entre la bomba i la llança i la pressió atmosfèrica
- B) La variació de la secció i l'altura geomètrica
- C) La variació de la secció i les pèrdues de càrrega
- D) El desnivell existent entre la bomba i la llança i les pèrdues de càrrega

36.- Què succeirà si submergim un cos en un fluid si presenta un pes aparent negatiu?

- A) El cos surarà
- B) El cos romandrà en equilibri
- C) El cos tendirà a enfonsar-se
- D) El cos fluctuarà

37.- El control d'estabilitat tracta de mantenir el cotxe en la trajectòria correcta, actuant sobre el conjunt de les quatre rodes, amb l'ajut de sensors. Amb quines sigles es coneix?

- A) ESP
- B) CES
- C) TCS
- D) BAS

38.- Una pota de cabra és un exemple de:

- A) Palanca de primer grau
- B) Palanca de segon grau
- C) Palanca de tercer grau
- D) Pla inclinat

39.- Quin tipus de vàlvula té tendència a vibrar quan està parcialment oberta?

- A) La vàlvula de comporta
- B) La vàlvula de globus
- C) La vàlvula de diafragma
- D) Cap de les tres citades

40.- En una centralització de comptadors, els fusibles que protegeixen i permeten tallar el corrent de cada abonat es situen a:

- A) El mòdul d'embarrat
- B) El mòdul de comptadors
- C) El mòdul de borns
- D) Depèn de cada instal·lació

41.- D'acord amb el TREBEP, on s'han de reflectir les quanties de les retribucions bàsiques i l'increment de les quanties globals de les retribucions complementàries dels funcionaris?

- A) Al llibre d'inventaris i balanços de la Generalitat de Catalunya
- B) En la llei de pressupostos corresponent
- C) A la Central de Balanços
- D) Al web del Departament d'Economia i Hisenda

42.- Procedim a col·locar un cinturó pelvià a un pacient estirat sobre una llitera cullera. Quina actuació serà correcta?

- A) Haurem d'alçar el pacient entre un mínim de dos rescatadors, per tal de deixar l'espai suficient entre el pacient i la llitera i poder fer passar el cinturó entremig
- B) El cinturó quedarà tres dits per sota de l'alçada dels malucs, per tal d'afavorir el reg sanguini
- C) El primer que farem serà localitzar la cresta ilíaca antero-superior, que serà la part fins on arribarà el cinturó
- D) Un cop ajustat el cinturó farem ús d'un "piu" o d'un instrument similar per a bloquejar el cinturó actuant com a mecanisme de contenció

43.- En el moviment rectilini uniformement accelerat (MRUA):

- A) L'acceleració és constant
- B) La velocitat és constant
- C) L'acceleració varia
- D) La velocitat angular és constant

44.- De quina forma s'han de dimensionar els comptadors de gas, segons la norma UNE 60670-5?

- A) De manera que el cabal màxim en condicions de línia estigui al voltant del 70% del cabal nominal del comptador
- B) De manera que el cabal màxim en condicions de referència assoleixi el 100% del cabal nominal del comptador
- C) De manera que el cabal màxim en condicions de línia estigui al voltant del 60% del cabal nominal del comptador
- D) De manera que el cabal màxim en condicions de referència estigui al voltant del 40% del cabal nominal del comptador

45.- Quin dels següents estats de l'aigua ofereix una major calor específica?

- A) L'aigua en estat gel
- B) L'aigua en estat líquid
- C) El vapor d'aigua
- D) Les respostes a) i c) són correctes

46.- Quina mesura té cada quadrícula d'una projecció UTM si està composta per dues lletres?

- A) 10 × 10 km
- B) 100 × 100 km
- C) 1.000 × 1.000 km
- D) 10.000 × 10.000 km

47.- D'acord amb l'Annex IV del reglament CLP, una substància perillosa que contingui el codi alfanumèric "P352":

- A) Farà referència a una indicació de perill físic
- B) Es referirà a un consell de prudència que reclama una resposta o intervenció
- C) Farà referència a una indicació de perill per a la salut humana
- D) Es referirà a un consell de prudència que reclamarà l'emmagatzematge del contingut

48.- En relació amb l'agricultura, a Catalunya:

- A) Hi ha unes 60.000 ha de superfície agrícola cultivada
- B) La província de Barcelona destaca en el conreu d'arròs
- C) La província de Tarragona destaca en el conreu de lleguminoses
- D) El cultiu de secà és més habitual que el de regadiu

49.- Quin pas oferirà un cargol de dues entrades i un avanç de 2 mm?

- A) 1 mm
- B) 4 mm
- C) 2 mm
- D) 6 mm

50.- Si ens referim a la posició de cap de torn, de quin àmbit de la guàrdia parlem?

- A) De l'àmbit operatiu
- B) De l'àmbit de coordinació
- C) De l'àmbit de suport
- D) De l'àmbit de recolzament emocional

51.- On serà més probable que es desenvolupi el fogony (efecte föhn)?

- A) A Manresa
- B) A la Vall d'Aran
- C) A les Terres de l'Ebre
- D) A Badalona

52.- D'acord amb la tipificació dels formigons que proposa el Codi Estructural (T - R / C / TM / A), quin indicatiu fa referència a la designació de l'ambient?

- A) T
- B) A
- C) R
- D) C

53.- Tenim un pistó de secció 20 cm² treballant en un accident de trànsit d'un camió, que actua amb una força de 25.000 newtons. Quina pressió exercirà sobre la zona que volem aixecar del camió?

- A) 12,5 kg/cm².
- B) 125 kg/cm².
- C) 1.250 kg/cm².
- D) 1,25 kg/cm².

54.- Quin tipus de núvol és associat amb tempestes?

- A) Els Stratocumulus
- B) El Cumulonimbus
- C) Els Cirrostratus
- D) Els Altocumulus

55.- D'acord amb l'article 2 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, pel que fa a les relacions amb la comunitat, els membres dels SPEIS de Catalunya s'han d'atendre a tres principis bàsics d'actuació. Quin dels següents NO forma part d'aquests tres principis?

- A) Tenir un tracte correcte amb la ciutadania, la qual han d'auxiliar i protegir si les circumstàncies ho exigeixen o hi són requerits
- B) Respectar els drets fonamentals de la ciutadania i les llibertats públiques, en els termes de la Constitució, de l'Estatut d'autonomia i de la resta de l'ordenament jurídic
- C) Actuar, en l'exercici de llurs funcions, amb la diligència, la celeritat i la decisió necessàries per aconseguir la màxima rapidesa en l'acció i actuar amb proporcionalitat en la utilització dels mitjans a llur abast
- D) Atendre-se als principis de cooperació, coordinació, col·laboració, solidaritat, assistència recíproca, responsabilitat, complementarietat, subsidiarietat i capacitat d'integració, a l'efecte d'aconseguir un servei eficient capaç d'assegurar la protecció de les persones i els béns

56.- Què significarà que una matèria perillosa tingui un risc d'inflamabilitat de 2 al diamant de foc (NFPA 704)?

- A) Que crema per sobre els 67°C però per sota de 92°C
- B) Que crema per sobre els 38°C però per sota de 93°C
- C) Que crema per sota els 23°C
- D) Que crema per sobre els 23°C però per sota de 38°C

57.- La postura anatòmica de la bipedestació:

- A) És la posició d'una persona ajaguda amb un costat del cos en contacte amb el terra, i l'altre no
- B) És la posició habitual d'una persona quan està dreta
- C) És la posició quan la persona s'ajeu contactant l'esquena amb el terra
- D) És la posició d'una persona ajaguda amb la panxa en contacte amb el terra

58.- De quin color seran les etiquetes de perill 6.1 i 6.2?

- A) L'etiqueta 6.1 blanca i la 6.2, groga
- B) L'etiqueta 6.1 groga i la 6.2, vermella
- C) L'etiqueta 6.1 groga i la 6.2, groga i blanca
- D) Blanques totes dues

59.- Quina de les següents instal·lacions d'escuma ha necessitat major quantitat de solució escumant?

- A) Índex d'expansió 1:50. S'ha generat 1 m³ d'espuma.
- B) Índex d'expansió 1:1000. S'han generat 10 m³ d'espuma.
- C) Índex d'expansió 1:20. S'han generat 0.6 m³ d'espuma.
- D) Índex d'expansió 1:500. S'han generat 20 m³ d'espuma.

60.- Quina és la funció principal del nucli toroïdal adoptat pel diferencial?

- A) Envoltar cadascun dels conductors d'un circuit elèctric per separat i detectar fuites de corrent
- B) Detectar més eficaçment les sobrecàrregues en una instal·lació elèctrica
- C) Envoltar tots els conductors d'un circuit elèctric i detectar fuites de corrent
- D) Regular la tensió nominal del circuit envoltant cadascun dels conductors d'un circuit elèctric per separat

61.- D'acord amb el DB-SI, quina resistència al foc han d'oferir les parets d'un vestíbul d'independència?

- A) REI 120
- B) EI 90
- C) EI 120
- D) REI 90

62.- Segons el DB-SI, l'accés a un ascensor d'emergència des del recinte d'una escala especialment protegida:

- A) Haurà de disposar d'una porta EI60
- B) Haurà de disposar d'una porta EI30
- C) No li farà falta disposar d'una porta E30
- D) Haurà de disposar d'una porta E30

63.- Qui tipus de superfície predomina a Catalunya?

- A) Els conreus
- B) Les bosquines
- C) El bosc
- D) Les àrees sense vegetació

64.- Quin és el cim més alt de la comarca del Berguedà i de la província de Barcelona?

- A) El Pic de Costa Cabrolera
- B) El Pic de les Agudes
- C) El Pic de l'Àliga
- D) El Pic de Sotllo

65.- Atenent a la forma de subministrament del gas a una instal·lació receptora, quina classe NO existeix?

- A) Subministrades des de dipòsits de GLP fixos o envasos de càrrega superior a 15 kg
- B) Subministrades des d'una xarxa de distribució
- C) Subministrades des de recipients de GLP de càrrega variable
- D) Subministrades des d'envasos de GLP de càrrega unitària inferior a 15 kg

66.- Quina afirmació és FALSA en relació al volant bimassa del motor d'un vehicle?

- A) Es localitza a la sortida del cigonyal
- B) És un element actiu dins la cadena de transmissió d'un vehicle
- C) Regula el gir del cigonyal per tal d'evitar vibracions
- D) Transmet, juntament amb l'embragatge, el moviment de gir del motor a la caixa de canvis

67.- En nombres exactes, quina de les següents equivalències és FALSA?

- A) 100.000 Pascals equivalen a un bar de pressió
- B) 10 Pascals equivalen a 10 Newtons per metre quadrat ($10 \text{ Pa} = 10 \text{ N/m}^2$)
- C) Una atmosfera equival a 100.000 Pascals ($1 \text{ atm} = 100.000 \text{ Pa}$)
- D) Totes són certes, no n'hi ha cap de falsa

68.- Generalment, quin tant per cent de calor aconsegueix evacuar el sistema de refrigeració?

- A) Al voltant d'un 30%
- B) Sobre un 40%
- C) Prop del 50%
- D) En el millor dels casos, un 90%

69.- És la quantitat de treball que es fa a cada unitat de temps. Parlem de:

- A) El consum
- B) La potència
- C) L'energia
- D) L'acceleració

70.- De quina forma actua principalment el nitrogen com a agent extintor?

- A) Inhibició
- B) Sufocació
- C) Refredament
- D) Una barreja de les tres opcions proposades

71.- A quines zones es concentra majoritàriament la indústria de Catalunya?

- A) A les comarques de Tarragona
- B) A l'Àrea Metropolitana de Barcelona
- C) A les terres de Ponent
- D) A les províncies de Girona i Lleida

72.- D'acord amb el Decret 12/2023, de 24 de gener, de reestructuració del Departament d'Interior, a quina autoritat s'adscriu l'Assessoria Jurídica?

- A) Al Gabinet del Conseller
- B) A la Direcció de Serveis
- C) A la Subdirecció General de Recursos Humans i Relacions Laborals
- D) La Secretaria General

73.- En què consisteix la carbonatació del formigó?

- A) En la fase de curat del formigó, és el procés d'hidratació del ciment
- B) És un procés químic en el qual el diòxid de carboni (CO_2) de l'ambient reacciona amb els components del formigó per repercutir en la seva resistència mecànica
- C) En la fase de curat del formigó, és la fase de l'evaporació de l'aigua on aquesta reacciona amb el ciment per formar una estructura dura i resistent
- D) Es refereix a la situació en què petites o grans porcions de formigó es desprenen de la superfície de l'estructura de formigó, repercutint en la seva resistència mecànica

74.- Quines maneres de connexió existeixen en la generació de corrents alterns trifàsics?

- A) En estrella o creuada
- B) En creu i en triangle
- C) En estrella, en creu o creuada i en triangle
- D) En estrella i en triangle

75.- Quina descripció correspon a la divisió 1.2 de la classificació ADR de les matèries explosives?

- A) Explosius amb risc de projecció. Produeixen projecció de fragments o metralla, però no una explosió en massa.
- B) Explosius molt poc sensibles. Presenten risc d'explosió en massa, però el material és tan estable que la probabilitat d'una detonació accidental és molt baixa.
- C) Explosius amb risc mínim. El perill queda limitat al mateix embalatge i no produeixen grans projeccions.
- D) Explosius amb risc d'incendi. Alliberen una gran quantitat de calor i poden generar petites ones expansives o projeccions, però sense explosió en massa.

76.- Referent a la nomenclatura de les rosques, de quina forma s'expressaran les seves dimensions?

- A) Longitud x Diàmetre exterior x Pas
- B) Diàmetre exterior x Longitud x Pas
- C) Pas x Diàmetre exterior x Longitud
- D) Diàmetre exterior x Pas x Longitud

77.- Quin element d'un pilotatge s'encarrega de repartir la càrrega del pilar entre els pilots?

- A) El pilot
- B) Els estreps
- C) Les riostres
- D) El cep (encepat)

78.- La presència al centre de treball dels recursos preventius, segons la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals:

- A) Sempre serà necessària durant les visites i les verificacions dels inspectors de Treball i Seguretat Social
- B) Sempre serà necessària quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament siguin considerats com a perillosos o amb riscos especials
- C) Dependrà de quina sigui la modalitat d'organització d'aquests recursos
- D) Serà sempre necessària

79.- Quina afirmació relativa a la fibril·lació Ventricular és INCORRECTA?

- A) Amb corrent continu (DC) no es produeix fibril·lació ventricular
- B) En prop de la meitat dels casos la fibril·lació ventricular porta a la pèrdua total de la contracció cardíaca
- C) El llindar crític de fibril·lació ventricular establert a 50 Hz és de 30 mA
- D) Durant una fibril·lació ventricular, els ventricles no es contrauen de manera efectiva i no poden bombar sang a la resta de l'organisme

80.- Quina afirmació és CERTA sobre el fenomen de la inversió tèrmica?

- A) És un fenomen meteorològic que, sobretot, es dona en situacions atmosfèriques d'estabilitat
- B) Normalment es dona a l'estiu
- C) Les temperatures són més altes a prop de la superfície que a muntanya
- D) Aquesta configuració no impedeix la circulació vertical normal de l'aire

81.- Quines unitats medeixen la capacitat de càrrega d'una bateria?

- A) Els amperes (A)
- B) Els ampers per hora (Ah)
- C) Els volts (V)
- D) Els Farads (C/V)

82.- De quina forma s'ha de col·locar el marcatge CE a l'EPI?

- A) De manera visible, llegible i indeleble
- B) De manera clara, encobert i verificable
- C) De manera inequívoca, resistent i diferenciada
- D) De manera comprensible, modificable i resistent a agents externs

83.- Quin dels següents NO és un parc natural?

- A) Collserola
- B) Delta de l'Ebre
- C) Serra de Montsant
- D) Massís de l'Albera

84.- Quin dels següents elements constructius correspon a una fonamentació profunda?

- A) La llosa de cimentació
- B) El pilotatge emmotllurat en el terreny (in situ)
- C) La sabata aïllada
- D) Tant la llosa de fonamentació com els pilots

85.- En la protecció civil, es defineix el risc com el grau de pèrdues esperades degut a l'exposició a un determinat perill en una determinada àrea i període. L'assignació del nivell de risc dependrà, principalment, dels següents factors:

- A) De la perillositat i la vulnerabilitat
- B) De la afectació i la vulnerabilitat
- C) De la freqüència i la vulnerabilitat
- D) Totes les respostes són incorrectes

86.- A quin tipus de reacció correspon: " $AB+CD \rightarrow AD+CB$ "?

- A) Reacció de substitució doble
- B) Reacció de substitució simple
- C) Reacció de descomposició
- D) Reacció de substitució simple

87.- En una coberta invertida, és CERT que:

- A) La capa impermeabilitzant se situa sobre la capa aïllant
- B) La capa impermeabilitzant se situa sota la capa aïllant
- C) Hi trobarem envanets de sostre mort
- D) No hi ha capa impermeabilitzant, se substitueix per l'ús de boneres

88.- En un incendi desenvolupat a l'interior d'un edifici, quin fenomen és característic de la transmissió de calor per convecció?

- A) Els gasos calents i els fums es desplacen principalment a través de les parets, transmetent la calor als materials sòlids del voltant
- B) Els gasos calents i els fums irradien energia únicament en direcció vertical, sense acumular-se sota el sostre del compartiment
- C) Els gasos calents i els fums ascendeixen, s'acumulen al sostre i poden propagar la calor cap a altres espais a través d'obertures
- D) Els gasos calents i els fums mantenen la mateixa densitat que l'aire fred, distribuint-se de manera uniforme per tot el recinte

89.- Segons l'article 84 de l'EAC, els governs locals de Catalunya tenen en tot cas competències pròpies sobre la matèria següent:

- A) La planificació, l'ordenació, la gestió, la inspecció i el control de l'habitatge d'acord amb les necessitats socials i d'equilibri territorial
- B) La regulació administrativa de totes les modalitats de venda i totes les formes de prestació de l'activitat comercial
- C) El desenvolupament integral i la protecció del món rural
- D) La protecció civil i la prevenció d'incendis

90.- Amb quines comarques limita el Pla d'Urgell?

- A) Noguera, Segrià, Urgell i Garrigues
- B) Conca de Barberà, Segrià, Urgell i Segarra
- C) Noguera, Segrià, Urgell i Segarra
- D) Ribera d'Ebre, Segrià, Urgell, Segarra i Garrigues

91.- Quina situació s'estarà donant en cas que un treballador o treballadora sigui víctima d'assetjament per part d'una persona amb superioritat jeràrquica?

- A) Assetjament horitzontal
- B) Assetjament vertical descendent
- C) Assetjament vertical intern
- D) Assetjament vertical ascendent

92.- Quan les bateries es connecten en paral·lel, el voltatge total del sistema segueix la següent equivalència:

- A) Voltatge total = 1 / voltatge de cada bateria individual
- B) Voltatge total = voltatge de cada bateria individual
- C) Voltatge total = Suma dels voltatges de cada bateria individual
- D) Voltatge total = Multiplicació dels voltatges de cada bateria individual

93.- Quina afirmació descriu correctament el principi de conservació de l'energia en un sistema aïllat sense forces externes?

- A) L'energia total del sistema augmenta progressivament quan l'energia cinètica es transforma en energia potencial durant el moviment
- B) L'energia total del sistema es manté constant perquè no es crea ni es destrueix, sinó que únicament es transforma d'una forma d'energia a una altra
- C) L'energia total del sistema disminueix gradualment perquè una part de l'energia es perd inevitablement encara que no hi actuïn forces externes
- D) L'energia total del sistema es manté constant sempre que l'energia potencial romangui invariable, independentment dels canvis en l'energia cinètica

94.- Quina característica defineix un vehicle híbrid amb motor elèctric d'assistència?

- A) El motor elèctric és l'únic responsable de moure el vehicle fins aproximadament als 30 km/h, moment en què entra en funcionament el motor tèrmic
- B) El motor tèrmic només es connectarà quan l'acceleració requerida sigui prou elevada
- C) El motor elèctric només dona suport al motor tèrmic durant les fases de detenció i acceleració
- D) El motor elèctric i el motor tèrmic funcionen sempre de manera simultània, compartint la propulsió en qualsevol situació de conducció i millorant l'eficiència energètica

95.- Quines sigles corresponen a un vehicle de tracció total on la tracció opera de manera automàtica?

- A) AWD
- B) 4WD
- C) SUV
- D) 4x2

Solucions

Corregeix el Simulacre Automàticament!

Amb l'app 'Acadèmia Bombers' podràs corregir de manera automàtica el simulacre, només caldrà que introdueixis les lletres de les respostes que hakis escollit i podràs navegar fàcilment per les preguntes i veure les seves explicacions. També podràs obtenir gràfics de la nota total i per temes i comparar-la visualment amb la resta d'usuaris.

Un cop dins l'app ves a l'apartat de Simulacres > Llista, prem sobre els tres punts de l'entrada del simulacre 124 i clica sobre la icona 'ABC'.

- | | | |
|--------|--------|--------|
| 1.- C | 33.- B | 65.- C |
| 2.- C | 34.- D | 66.- B |
| 3.- B | 35.- D | 67.- C |
| 4.- A | 36.- A | 68.- A |
| 5.- B | 37.- A | 69.- B |
| 6.- D | 38.- A | 70.- B |
| 7.- D | 39.- A | 71.- B |
| 8.- C | 40.- C | 72.- D |
| 9.- C | 41.- B | 73.- B |
| 10.- B | 42.- C | 74.- D |
| 11.- D | 43.- A | 75.- A |
| 12.- D | 44.- C | 76.- D |
| 13.- D | 45.- B | 77.- D |
| 14.- D | 46.- B | 78.- B |
| 15.- C | 47.- B | 79.- B |
| 16.- A | 48.- D | 80.- A |
| 17.- D | 49.- A | 81.- B |
| 18.- A | 50.- B | 82.- A |
| 19.- B | 51.- B | 83.- D |
| 20.- C | 52.- B | 84.- B |
| 21.- D | 53.- B | 85.- A |
| 22.- B | 54.- B | 86.- A |
| 23.- B | 55.- D | 87.- B |
| 24.- D | 56.- B | 88.- C |
| 25.- B | 57.- B | 89.- D |
| 26.- C | 58.- D | 90.- A |
| 27.- D | 59.- D | 91.- B |
| 28.- D | 60.- C | 92.- B |
| 29.- C | 61.- C | 93.- B |
| 30.- C | 62.- C | 94.- C |
| 31.- C | 63.- C | 95.- A |
| 32.- D | 64.- A | |

www.academiabombers.com

Explicacions

1.-

Article 10.

1. El qui accedeix per qualsevol títol a un nou lloc de treball del sector públic que d'acord amb el que disposa aquesta Llei és incompatible amb els que ocupa en aquell moment ha d'optar per un d'ells abans de la presa de possessió.

2. Si no exerceix en el termini assenyalat l'opció que detalla l'apartat 1, s'entén que opta pel nou lloc, i resta en l'altre en la situació administrativa corresponent.

3. Si el nou lloc pot ésser declarat compatible, dins de deu dies a comptar des del començament del termini de presa de possessió, hom n'ha de sol·licitar l'autorització. Aquest termini s'entén prorrogat fins que es resolgui la sol·licitud de compatibilitat.

4. Si l'òrgan a qui correspon la resolució aprecia que les activitats o els llocs de treball declarats resulten incompatibles, i l'interessat no ha efectuat l'opció que detalla l'apartat 1, aquest òrgan li ho ha de notificar perquè abans de quinze dies efectui l'opció que estimi convenient. Si transcorregut aquest termini no exerceix aquest dret s'entén que opta pel nou lloc, i que resta en l'altre en la situació administrativa corresponent.

5. El termini de quinze dies damunt dit no pot ésser ampliat llevat que es tracti d'un cas de força major degudament provada, a judici de l'Administració.

2.-

La llegenda és el quadre que recull tota la simbologia utilitzada per a representar els elements del territori en el mapa. El mapa topogràfic és un recull d'informació simbòlica formada per signes convencionals que cal interpretar. Als símbols se'ls anomena convencionals perquè el seu significat s'ha establert per mitjà d'una convenció o acord. Això fa que, a nivell internacional, els signes que es fan servir per a representar determinats elements, si no són exactament iguals, s'assemblen el suficient com per entendre el seu significat. La llegenda d'un mapa topogràfic pot ser molt extensa.

3.-

Entre el rodet i la carcassa exterior no hi ha estanqueïtat.

4.-

Ampers: intensitat de corrent elèctrica.

Volts: tensió elèctrica.

Coulombs: càrrega elèctrica.

5.-

NTP 200: Estructures metàl·liques.

6.-

Combustibilitat: qualitat dels materials capaços de combinar-se amb l'oxigen que dóna lloc a una oxidació acompanyada d'un desprendiment de llum i calor, amb flama o sense.

7.-

Si estigués conscient, l'animariem a tossir. Si segueix conscient però no pot tossir, li donarem cinc cops a l'esquena i intentarem realitzar la maniobra de Heimlich.

8.-

La màquia pot superar els 3 m, la garriga i la brolla en general no arriben a 1 m d'alçada.

9.-

En ús comercial, administratiu i residencial habitatge, entre d'altres, s'instal·larà si l'altura d'evacuació excedeix els 24 metres.

10.-

El pH es defineix com el logaritme negatiu de base 10 de l'activitat dels ions hidrogen $[H^+]$.

L'oscil·loscopi és un instrument que permet visualitzar i analitzar ones elèctriques en el temps. És útil per estudiar senyals electrònics, com ara ones sinusoidals, ones quadrades o ones de corrent alterna.

11.-

El Noguera Pallaresa i el Noguera Ribagorçana neixen a la Val d'Aran.

12.-

Hidrogen (H₂): LII = 4% · LSI = 75% · Rang d'inflamabilitat = 71%

Monòxid de carboni (CO): LII = 12,5% · LSI = 74% · Rang d'inflamabilitat = 61,5%

Metà (gas natural): LII = 5% · LSI = 15% · Rang d'inflamabilitat = 10%

Propà: LII = 2,1% · LSI = 9,5% · Rang d'inflamabilitat = 7,4%

Butà: LII = 1,8% · LSI = 8,4% · Rang d'inflamabilitat = 6,6%

Gasolina: LII = 1,4% · LSI = 7,6% · Rang d'inflamabilitat = 6,2%

13.-

Hemorràgia classe II: representa una pèrdua de 15 a 30% de volum sanguini (750-1500 mL). La majoria dels adults són capaços de compensar aquesta quantitat de pèrdua sanguínia mitjançant l'activació del sistema nerviós simpàtic, el qual mantindrà la pressió arterial. Els troballes clíniques inclouen augment en la freqüència ventilatòria, taquicàrdia i pressió de pols reduïda. Les pistes clíniques per a aquesta fase són taquicàrdia, taquipnea i pressió arterial sistòlica normal. Com que la pressió arterial és normal, aquest s'anomena "xoc compensat"; és a dir, el pacient està en xoc, però és capaç de compensar de moment. El pacient usualment mostra ansietat o por. Encara que en general no es mesura al camp, la sortida d'orina cau lleugerament a entre 20 i 30 mL/hora en un adult per l'esforç del cos per conservar líquid. A ocasions, aquests pacients poden requerir transfusió sanguínia a l'hospital; no obstant això, la majoria respondrà bé a infusió cristal·loide si l'hemorràgia es controla en aquest punt.

15.-

Segons el tipus d'àtoms que formin una molècula i la manera en la qual s'uneixen, apareixen càrregues elèctriques en parts diferents de la molècula. Les substàncies que presenten aquesta característica s'anomenen polars, mentre que les que no tenen càrregues s'anomenen no polars. L'aigua és un exemple de substància polar i els hidrocarburs són exemples de substàncies no polars. La polaritat d'una molècula influirà en algunes propietats d'aquella substància com, per exemple, la solubilitat.

16.-

Un parell de forces és un sistema de dues forces iguals en mòdul i direcció, però de sentit contrari, que actuen sobre un mateix objecte en punts d'aplicació diferents. Aquestes dues forces tenen un efecte de rotació, però no de translació.

17.-

El torn és una màquina simple formada per un cilindre, anomenat tambor, de radi r , al voltant del qual s'enrotlla una corda o un cable. El tambor es fa girar mitjançant una manovella o un volant de radi R (habitualment $R > r$). El seu funcionament és equivalent al d'una palanca giratòria: el radi de la manovella (R) actua com el braç de la força aplicada, mentre que el radi del tambor (r) correspon al braç de la resistència.

18.-

Mentre que la potència es relaciona amb la taxa d'energia produïda per unitat de temps i està vinculada a la velocitat, el parell motor es centra en la força que fa girar l'arbre de sortida i està associat amb l'acceleració i la capacitat de superar resistències.

19.-

A la punta de cada arrel en creixement, coneguda com a punt vegetatiu, hi ha una cobertura cònica anomenada caliptra, còfia o piloriza.

20.-

Les seves altituds més importants es troben en el sector nord-est.

El sector occidental de la depressió Central el formen extenses planes sedimentàries, com ara les planes d'Urgell i de Lleida, on només destaquen petits turons.

21.-

Els filtres de combustible requereixen ser canviats amb més freqüència. El sistema Common Rail és molt més sensible a la qualitat del combustible que el convencional.

22.-

Article 4 - definicions.

23.-

La raó per la qual es fa servir Kelvin (K) en les lleis de Charles i de Gay-Lussac és perquè Kelvin és una escala de temperatura absoluta.

24.-

La pica d'Estats és, amb 3.143 m, el cim més alt de Catalunya i, juntament amb el pic Verdaguer (3.129 m), la punta Gabarró (3.114 m) i el pic de Sotllo (3.072 m), configura la part més elevada del país, que es troba al nord de la comarca del Pallars Sobirà. Tot seguit trobem el Comaloformo (3.033 m) i el Besiberri Sud (3.023 m), que són en el terme municipal de la Vall de Boí. A les comarques gironines trobem cims que queden per sota dels 3.000 metres, com, per exemple, el Puigpedrós (2.915 m) i el Puigmal (2.910 m), tots dos a la frontera amb França.

25.-

Els motors síncrons són un tipus de motor elèctric en el qual la velocitat de rotació del rotor està sincronitzada amb la velocitat del camp magnètic giratori dels bobinats de l'estator. Aquests motors es diferencien dels motors asíncrons (o motors d'inducció), on el rotor gira a una velocitat lleugerament inferior a la del camp magnètic giratori.

26.-

El sistema nerviós perifèric està compost pel sistema nerviós somàtic i el sistema nerviós autònom o vegetatiu (compost aquest pel sistema simpàtic i el parasimpàtic). El sistema nerviós somàtic és aquella part del sistema nerviós perifèric capaç de ser controlada pel mateix organisme a voluntat. Just el contrari que el sistema nerviós autònom.

27.-

Els agents encapsulants són additius extintors de nova generació que actuen encapsulant les partícules de combustible i els vapors inflamables. D'aquesta manera, interfereixen en el procés de combustió i en dificulten la propagació. Alguns exemples són F-500 i eFP-600.

28.-

Art. 42

29.-

Els polsadors s'han de situar de manera que la part superior del dispositiu quedi a una altura entre 80 cm i 120 cm.

Els polsadors d'alarma s'han de situar de manera que la distància màxima a recórrer, des de qualsevol punt que s'hagi de considerar com a origen d'evacuació fins a un polsador, no superi els 25 m.

30.-

Brancs o connexions: el codi dels brancs o les connexions es pot formar afegint al codi de la carretera principal la lletra majúscula "B" (col·locada al final de la part numèrica). En el supòsit que una carretera tingui més d'un branca o connexió, s'utilitzarà la lletra "C" i les següents, si és necessari, segons l'ordenació alfabètica.

Per trams de carretera substituïts per variants: amb caràcter transitori, es pot utilitzar una de les últimes lletres de l'alfabet, en minúscula i sempre col·locada al final de la part numèrica, per tal d'identificar un tram de carretera que hagi quedat substituït per una variant de carretera. Si existeix una única variant, al tram antic se li

pot addicionar la lletra minúscula “z”. En el supòsit que hi hagi una segona variant, el tram més antic pot continuar amb la lletra “z” i a la primera variant se li pot addicionar la lletra minúscula “y”, i així successivament si resulta necessari.

31.-

El diafragma és un múscul que es troba sota els pulmons. El seu moviment permet la respiració.

32.-

Treure fusibles no és un procediment previst ni segur com a maniobra d'assegurament. Els fusibles són un element de protecció, no un element de maniobra o seccionament.

33.-

Els òrgans centrals es componen de: Divisió, Àrea Central, Unitat Central i Grup.

Els òrgans territorials es componen de: Regió, Àrea Regional, Unitat Regional i Parc.

El Parc és el conjunt de mitjans personals i materials, amb organització pròpia, situat en un municipi i amb un àmbit territorial d'intervenció funcional concret.

34.-

Article 21.2. Les administracions locals han d'aplicar mesures específiques per tal que els joves menors de setze anys assisteixin quotidianament als centres educatius, amb una atenció especial a les adolescents amb risc d'abandonament.

35.-

$PB = PL + AG + PC$

PL: Pressió en punta de llança.

PB: Pressió a la sortida de la bomba.

AG: Altura geomètrica (desnivell existent entre la bomba i la llança).

PC: Pèrdues de càrrega.

36.-

Pes aparent = Pes de l'objecte - força d'empenyiment

37.-

TCS: control de tracció.

BAS: sistema d'assistència a la frenada d'emergència.

38.-

En les palanques de primer gènere el fulcre es troba entre la força aplicada i la força de sortida.

Aquestes palanques poden tenir un avantatge mecànic (AM) superior, inferior o igual a 1, depenent de la posició del fulcre.

Exemples de palanca de primer gènere: balança, balancí, tenalles, tisores, alicates...

39.-

La vàlvula de comporta és utilitzada per al flux de fluids nets, però no és recomanable per a la regulació perquè té tendència a vibrar quan està parcialment oberta. academiabombers.com

41.-

Article 21.1. Les quanties de les retribucions bàsiques i l'increment de les quanties globals de les retribucions complementàries dels funcionaris, així com l'increment de la massa salarial del personal laboral, s'han de reflectir per a cada exercici pressupostari en la llei de pressupostos corresponent.

42.-

El cinturó pelvià el plantejarem per fora de la llitera. Després la desmuntarem (es pot desmuntar en dos parts) per

tal que el cinturó abraci a al víctima.
El cinturó pelvià es bloqueja per si sol i quedarà a l'alçada dels malucs.

43.-

A causa d'això, la velocitat serà variable.

44.-

En tots els casos han d'estar dimensionats de manera que el cabal màxim en condicions de línia (no de referència) estigui al voltant del 60% del cabal nominal del comptador.

45.-

Calor específica:

Aigua: 4180 J/kg°C

Ferro: 460 J/kg°C

Coure: 400 J/kg°C

Sorra: 840 J/kg°C

Gel: 2100 J/kg°C

47.-

Indicacions de perill: HXXX

Consells de prudència: PXXX (el primer número indica: 1-generalitats, 2-prevenició, 3-resposta o intervenció, 4-emmagatzematge, 5-eliminació)

Pista extra a l'enunciat: els consells de prudència es recullen a l'Annex IV, mentre que les indicacions de perill es troben a l'annex III.

48.-

Catalunya té aproximadament 800.000 hectàrees de superfície agrícola utilitzada.

Tarragona destaca sobretot per la vinya, l'olivera, hortalisses i l'arròs.

49.-

Avanç = nombre d'entrades x pas

2 mm = 2 x pas

Pas = 1mm.

50.-

El cap de torn és el màxim responsable de la guàrdia al parc de bombers (18.1).

Parlarem de l'àmbit operatiu quan ens referim al cap de sortida.

51.-

El fogony és un fenomen que es dona quan una massa d'aire ha de travessar diferents muntanyes o serralades.

52.-

Article 33.6.

T - R / C / TM / A

on:

T: Indicatiu que serà HM en el cas de formigó en massa, HA en el cas de formigó armat, HP al de pretesat.

R: Resistència característica especificada, en N/mm².

C: Lletra inicial del tipus de consistència.

www.academiabombers.com

TM: Grandària màxima de l'àrid en mil·límetres.

A: Designació de l'ambient.

53.-

Sabem que:

$$F = 25.000 \text{ N}$$

$$S = 20 \text{ cm}^2$$

$$1 \text{ kgf} = 9,81 \text{ N}$$

Primer convertim la força a kgf:

$$F = 25.000 \text{ N} / 9,81 = 2.548,42 \text{ kgf}$$

Ara apliquem la fórmula:

$$P = F / S$$

$$P = 2.548,42 / 20$$

$$P = 127,42 \text{ kg/cm}^2 \text{ (125 kg/cm}^2\text{)}.$$

54.-

Els cumulonimbus són núvols molt grans, densos i verticals que s'estenen a grans altituds a l'atmosfera. Aquests núvols poden generar fortes precipitacions, tempestes elèctriques, vents forts i fins i tot granisos.

Els cumulonimbus es formen quan l'aire calent i humit és elevat per corrents ascendents forts. A mesura que l'aire ascendeix, es refreda i condensa, creant núvols cumulonimbus.

55.-

La opció incorrecta s'inclou dins els principis bàsics pel que fa a les relacions interadministratives.

Els principis bàsics d'actuació dels membres dels serveis de prevenció i extinció d'incendis i de salvaments de Catalunya són els següents:

a) Pel que fa a les relacions amb la comunitat han de:

Primer. Respectar els drets fonamentals de la ciutadania i les llibertats públiques, en els termes de la Constitució, de l'Estatut d'autonomia i de la resta de l'ordenament jurídic.

Segon. Actuar, en l'exercici de llurs funcions, amb la diligència, la celeritat i la decisió necessàries per a aconseguir la màxima rapidesa en l'acció i actuar amb proporcionalitat en la utilització dels mitjans a llur abast.

Tercer. Tenir un tracte correcte amb la ciutadania, la qual han d'auxiliar i protegir si les circumstàncies ho exigeixen o hi són requerits.

56.-

Vermell - inflamabilitat (resumit):

$$4: PI < 23^{\circ}\text{C}$$

$$3: 23 < PI < 38^{\circ}\text{C}$$

$$2: 38 < PI < 93^{\circ}\text{C}$$

$$1: PI > 93^{\circ}\text{C}$$

0: no es poden encendre.

57.-

Més popularment coneguda com a posició erecta.

Altres posicions anatòmiques:

Decúbit: és la posició d'una persona ajaguda; en distingim tres tipus diferents:

- Decúbit supí: quan la persona s'ajeu contactant l'esquena amb el terra.
- Decúbit pron o dorsal: és la posició contrària: la panxa de la víctima està en contacte amb el terra.
- Decúbit lateral: hi ha un costat del cos en contacte amb el terra, i l'altre no. El decúbit lateral és dret o esquerre segons el costat que està en contacte amb el terra.

58.-

Etiqueta 6.1: matèries tòxiques.

Etiqueta 6.2: matèries infeccioses.

59.-

Cas 1: $50 \cdot x = 1 \rightarrow x = 1/50 = 0,02 \text{ m}^3$

Cas 2: $1.000 \cdot x = 10 \rightarrow x = 10/1.000 = 0,001 \text{ m}^3$

Cas 3: $20 \cdot x = 0,6 \rightarrow x = 0,6/20 = 0,03 \text{ m}^3$

Cas 4: $500 \cdot x = 20 \rightarrow x = 20/500 = 0,04 \text{ m}^3$

60.-

El nucli toroïdal en un interruptor diferencial (o disseny anàleg com un transformador de corrent) envolta tots els conductors que passen pel seu interior, i això permet detectar les fuites de corrent. Quan hi ha una fuga de corrent (com en el cas d'un corrent de fuga cap a terra), es produeix un desequilibri entre les corrents entrants i sortints, el que activa el diferencial i interrompt el subministrament elèctric per prevenir riscos d'electrocució i altres problemes.

61.-

Annex SI A Terminologia - Condicions que han de complir els vestíbuls d'independència.

62.-

Una de les característiques d'un ascensor d'emergència serà que:

A cada planta, tindrà accés des del recinte d'una escala protegida o des del vestíbul d'independència d'una escala especialment protegida a través d'una porta E30. Si l'accés es produeix des del recinte d'una escala especialment protegida, no serà necessari disposar d'aquesta porta E30.

63.-

Idescat 2021.

Àrees sense vegetació: 3,6%

Conreus: 25,8%

Bosc: 35%

Bosquina: 22%

64.-

Amb 2.604 metres d'altitud, forma part de la Serra del Cadí.

65.-

UNE 60670-1:2014 - Generalitats.

66.-

En l'actualitat, el tipus de volant d'inèrcia més estès és l'anomenat volant bimassa, una versió més elaborada amb més capacitat d'absorbir vibracions i sacsejades del propulsor.

El volant d'inèrcia és un element pesant, sovint en forma de disc, acoblat a l'eix d'un motor que el complementa amb la inèrcia de la seva massa per a evitar un increment massa brusc de les rotacions, gràcies a l'alentiment degut a la seva massa, i per a allargar el seu moviment de rotació quan s'interrompt o disminueix el subministrament d'energia,

gràcies a la transmissió de l'energia cinètica acumulada mentre era mogut per l'eix. El volant d'inèrcia, per tant, no és un element actiu dins la cadena de transmissió d'un vehicle.

67.-

1 atm = 101.325 Pa.

1 bar = 100.000 Pa.

68.-

Generalment, el sistema de refrigeració evacua aproximadament un 30% de la calor generada durant la combustió, a través de l'escapament es perd un 35% més i només el 35% restant es converteix en treball útil.

69.-

$P = W / t$

La seva unitat en el SI és el Watt (W).

70.-

És un gas inert (no tòxic) però que pot provocar la mort per asfíxia donat que es produeix, a l'etapa extintora, una disminució de la concentració d'oxigen.

71.-

Al Tarragonès i al Baix Camp s'hi destaquen les indústries del sector petroquímic.

72.-

Per a l'exercici de les seves funcions, la Secretaria General s'estructura en els òrgans següents:

- a) La Direcció de Serveis.
- b) L'Assessoria Jurídica, en els termes que preveu el Decret 57/2002, de 29 de febrer.
- c) El Gabinet Tècnic.
- d) El Gabinet de Seguretat i Polítiques Transversals.
- e) Els Serveis Territorials d'Interior, assimilats orgànicament a subdirecció general, depenen orgànicament de la Secretaria General i funcionalment, d'aquesta i de les altres unitats directives del Departament en l'àmbit de les competències que tenen atribuïdes.

73.-

La carbonatació del formigó pot afectar la durabilitat i la resistència del material. La carbonatació pot reduir la protecció dels materials alcalins com l'acer davant la corrosió i pot fer disminuir el pH del formigó, cosa que pot accelerar la corrosió de l'acer.

75.-

Les matèries explosives es divideixen en 6 divisions segons el sistema internacional de l'ADR (Acord Europeu sobre el Transport Internacional de Mercaderies Perilloses per Carretera) i el Reglament de les Nacions Unides. Aquesta classificació determina el tipus de risc que presenten i el seu nivell de sensibilitat.

- Divisió 1.1: Explosius amb risc d'explosió en massa. L'explosió afecta pràcticament tota la càrrega de manera instantània (p. ex. dinamita, TNT).
- Divisió 1.2: Explosius amb risc de projecció. Produeixen projecció de fragments o metralla, però no una explosió en massa (p. ex. granades).
- Divisió 1.3: Explosius amb risc d'incendi. Alliberen una gran quantitat de calor i poden generar petites ones expansives o projeccions, però sense explosió en massa (p. ex. bengales).

- Divisió 1.4: Explosius amb risc mínim. El perill queda limitat al mateix embalatge i no produeixen grans projeccions (p. ex. petits focs artificials o articles de pirotècnia).
- Divisió 1.5: Explosius molt poc sensibles. Presenten risc d'explosió en massa, però el material és tan estable que la probabilitat d'una detonació accidental és molt baixa.
- Divisió 1.6: Objectes extremadament poc sensibles. No presenten risc d'explosió en massa i la probabilitat d'activació accidental és molt reduïda.

76.-

Per exemple:

M24 x 3 x 60

La M significa rosca mètrica, 24 significa el valor del diàmetre exterior en mm, 3 significa el pas en mm i 60 significa la longitud de la rosca en mm.

El pas és la distància entre dos punts homòlegs d'una rosca.

77.-

L'encepat és l'element de la fonamentació profunda que permet agrupar els pilots, repartir i centrar les càrregues provinents de l'estructura i garantir el treball solidari del conjunt. Les ríostres tenen una funció complementària de lligam i rigidització, però no són l'element principal de repartiment de càrregues.

78.-

Article 32 bis. Presència dels recursos preventius.

Afegit per Llei 54/2003, de 12 de desembre.

1. La presència al centre de treball dels recursos preventius, sigui quina sigui la modalitat d'organització d'aquests recursos, serà necessària en els següents casos:

a) Quan els riscos puguin veure's agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l'activitat, per la concurrència d'operacions diverses que es desenvolupen successiva o simultàniament i que precisin el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball.

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament siguin considerats com a perillosos o amb riscos especials.

c) Quan la necessitat d'aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas així ho exigissin ateses les condicions de treball detectades.

2. Es consideren recursos preventius, als quals l'empresari podrà assignar la presència, els següents:

a) Un o diversos treballadors designats de l'empresa.

b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa.

c) Un o diversos membres del o dels serveis de prevenció aliens concertats per l'empresa. Quan la presència sigui realitzada per diferents recursos preventius hauran de col·laborar entre sí.

79.-

La fibril·lació ventricular implica, per definició, una pèrdua de la contracció ventricular efectiva. No és "en prop de la meitat dels casos", sinó pràcticament en tots els casos.

80.-

La inversió tèrmica és el fenomen atmosfèric pel qual la temperatura augmenta amb l'alçada, al l'inrevés del que passa normalment.

És un fenomen meteorològic que es dona en situacions atmosfèriques d'estabilitat total i amb el vent en calma.

81.-

El voltatge o tensió de les bateries es mesura en volts.

La capacitat de càrrega es mesura en amperes per hora i és la quantitat d'electricitat que poden emmagatzemar i, posteriorment, subministrar al mateix temps que es descarreguen.

82.-

Article 17 - Normes i condicions per a la col·locació del marcatge CE.

1. El marcatge CE s'ha de col·locar de manera visible, llegible i indeleble a l'EPI. Quan això no sigui possible o no es pugui garantir a causa de la naturalesa de l'EPI, s'ha de col·locar a l'embalatge i als documents que acompanyin l'EPI.

2. El marcatge CE s'ha de col·locar abans que l'EPI s'introdueixi al mercat.

3. En el cas dels EPI de categoria III, el marcatge CE ha d'anar seguit del número d'identificació de l'organisme notificat que participi en el procediment previst als annexos VII o VIII.

El número d'identificació de l'organisme notificat l'ha de col·locar el mateix organisme o, seguint les seves instruccions, el fabricant o el seu representant autoritzat.

4. El marcatge CE i, si escau, el número d'identificació de l'organisme notificat poden anar seguits d'un pictograma o d'un altre marcatge que indiqui el risc davant del qual l'EPI està destinat a protegir.

5. Els estats membres s'han de basar en els mecanismes existents per garantir l'aplicació correcta del règim regulador del marcatge CE i han d'adoptar les mesures adequades en cas d'ús indegut d'aquest marcatge.

83.-

El Massís de l'Albera és un paratge natural d'interès nacional.

A Catalunya hi ha 14 parcs naturals:

- Aiguamolls de l'Empordà.
- Alt Pirineu.
- Cadí-Moixeró.
- Cap de Creus.
- Capçaleres del Ter i del Freser.
- Delta de l'Ebre.
- Els Ports.
- Massís del Montseny.
- Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
- Muntanya de Montserrat.
- Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
- Serra de Collserola.
- Serra de Montsant.
- Zona Volcànica de la Garrotxa.

84.-

La llosa de cimentació és un element constructiu superficial.

85.-

La perillositat, per la seva banda, ve determinada per la intensitat i per la freqüència.

86.-

En una reacció de substitució doble es produeix un intercanvi d'ions entre dos compostos formant dos compostos nous.

87.-

La coberta invertida és un tipus de coberta plana, juntament amb la convencional i la catalana.

88.-

La convecció és el mecanisme de transmissió de calor que es produeix mitjançant el moviment d'un fluid, ja sigui un líquid o un gas. En els incendis, aquest procés afecta principalment els gasos de combustió i els fums calents.

Quan un fluid s'escalfa, la seva densitat disminueix i tendeix a ascendir. En canvi, els fluids més freds, que són més densos, descendeixen. Aquest moviment genera corrents de convecció, responsables del transport de l'energia tèrmica.

En un incendi, els gasos de combustió i els fums calents pugen fins al sostre del compartiment, on formen una capa de gasos calents. Aquesta capa s'estén horitzontalment per l'espai i, si troba vies de comunicació com portes, finestres, escales o conductes, pot desplaçar-se cap a altres habitacions o plantes de l'edifici, transportant la calor i afavorint la propagació del foc.

Per aquest motiu, la convecció és un dels principals mecanismes de propagació dels incendis a l'interior dels edificis.

89.-

EAC - Article 84. Competències locals.

91.-

Assetjament vertical descendent: pressió exercida per una persona amb superioritat jeràrquica sobre una o més persones treballadores.

Assetjament vertical ascendent: pressió exercida per una persona o un grup de persones sobre una altra amb superioritat jeràrquica.

Assetjament horitzontal: pressió exercida per una persona o un grup de persones sobre una altra persona de la mateixa categoria o grup de treball.

- Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament sexual, per raó del sexe, de l'orientació sexual i/o de la identitat sexual a l'Administració de la Generalitat de Catalunya -

92.-

Això significa que, en una connexió en paral·lel, el voltatge del sistema es manté igual al voltatge nominal d'una única bateria. La connexió en paral·lel augmenta la capacitat total del sistema (l'amperatge), però no afecta el voltatge total.

94.-

Motor híbrid amb motor elèctric d'assistència:

El motor elèctric actua com a sistema d'assistència i només entra en funcionament durant les fases de detenció i acceleració.

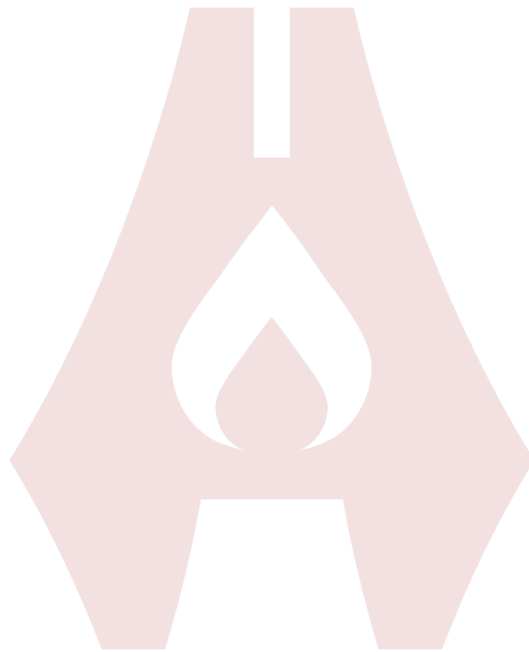
El motor tèrmic, habitualment de gasolina, és el principal sistema de propulsió. S'atura automàticament quan el vehicle es deté i es torna a posar en marxa en prémer el pedal de l'embragatge per engranar la primera velocitat en un canvi manual.

A més, durant les fases de desacceleració, el sistema recarrega les bateries que emmagatzemen l'energia elèctrica necessària per alimentar el motor elèctric.

95.-

Les sigles 4WD i AWD es refereixen a sistemes de tracció a les quatre rodes, però hi ha diferències fonamentals entre ells en termes de funcionament i aplicació. En resum, mentre que el 4WD sol requerir intervenció manual i s'associa més comunament amb vehicles dissenyats per a off-road, l'AWD opera de manera automàtica i es troba en una varietat de vehicles destinats a millorar la tracció i el rendiment en una varietat de condicions de conducció a la carretera.

L'elecció entre 4WD i AWD dependrà de les necessitats específiques del conductor i del tipus de conducció que es planegi fer.



ACADÈMIA
BOMBERS

www.academiabombers.com